

2.2. CIENCIAS NATURALES: FÍSICA

ENFOQUE DEL ÁREA

El estudio de la Física debe promover un pensamiento fenomenológico de los procesos naturales, es decir enfatizar la enseñanza en el pensar contemplando la naturaleza, introduciendo dosificadamente las medidas cuantitativas sin perder el enfoque del enseñar a pensar a través del método científico.

Así el enfoque es investigativo, experimental, aplicativo y transformador; tomando los recursos estratégicos nacionales como parte fundamental para el estudio de los fenómenos naturales y comprender los procesos del mundo. Las relaciones entre ciencia, tecnología, sociedad, medio ambiente y el conocimiento de los problemas a los que se enfrenta la humanidad, sus causas y medidas necesarias para avanzar hacia un futuro sostenible y contribuir a las condiciones de vida mediante el desarrollo científico y tecnológico. Desde este punto de vista la Física tiene un carácter:

- **Investigativo**, que establece procedimientos sistemáticos y organizados para comprender la Naturaleza y el Cosmos.
- **Experimental**, donde la práctica productiva respaldada con la argumentación, es indispensable para construir los hechos científicos.
- **Aplicada**, porque tiene que ver con la aplicación de los conocimientos y las tecnologías en la vida diaria.
- **Transformador de los recursos estratégicos**, con el cuidado respeto y protección a la Madre Tierra desarrollando prácticas científicas en la transformación de recursos naturales.

PERFIL DE SALIDA DEL TERCER AÑO DE ESCOLARIDAD

- Comprende la diferencia entre Física, Química y Matemática, además de las características de cada una en un trabajo científico.
- Adquiere destrezas para realizar prácticas de laboratorio productivo de acuerdo a su entorno.
- Realiza operaciones básicas en cuanto a medidas, cantidades escalares y vectoriales además de conceptos básicos de las características fundamentales de las Ondas, Óptica Geométrica y nociones de Calor y Temperatura.
- Comprende la importancia de la aplicación de conocimientos científicos para mejorar su comunidad con respeto a la Madre Tierra.

CONTENIDOS DEL TERCER AÑO DE ESCOLARIDAD

PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE
MATEMÁTICA APLICADA A LA FÍSICA EN MEDICIONES • Cifras significativas y redondeo de valores • Notación científica y prefijos numéricos • Magnitudes y unidades de medida • Conversión de unidades • Determinación de perímetros, áreas y volúmenes MEDICIONES Y ERRORES EN LAS EXPERIENCIAS PRODUCTIVAS • Precisión y exactitud • Errores, tipos y clasificación de errores TRIGONOMETRÍA BÁSICA APLICADA A LA FÍSICA • Teorema de Pitágoras • Funciones trigonométricas • Ley de senos y cosenos	ANÁLISIS VECTORIAL I (MÉTODOS GRÁFICOS) • Magnitudes Escalares y vectoriales • Clasificación de vectores • Operaciones vectoriales por métodos gráficos (triángulo, polígono y paralelogramo) EXPERIENCIA PRÁCTICA PRODUCTIVA • Laboratorio: Magnitudes vectoriales en la tierra y el cosmos (Método del polígono) ANÁLISIS VECTORIAL II (MÉTODOS ANALÍTICOS) • Resolución de vectores por métodos trigonométricos • Descomposición vectorial en el plano y en el espacio • Vectores unitarios (operaciones) • Producto escalar y vectorial	ONDAS • Características de una onda (longitud de onda, Periodo y frecuencia) • Clasificación de las ondas en la Madre Tierra y la Naturaleza y Cosmos (Ondas Mecánicas y Electromagnéticas) • Ondas de sonido • Velocidad del sonido en diferentes materiales. • Manifestación de la luz como onda, velocidad de la luz • Espectro electromagnético • Efecto fotoeléctrico • El satélite TKSAT-1 (Túpac Katari) y las telecomunicaciones en Bolivia EXPERIENCIA PRÁCTICA PRODUCTIVA • Laboratorio: Apreciación de las ondas en el entorno • Laboratorio: El espectro electromagnético en la naturaleza

EXPERIENCIA PRÁCTICA PRODUCTIVA • Laboratorio: Determinación errores en las mediciones (Medición de volúmenes, medición de ángulos de inclinación, etc.) • Laboratorio: Cuantificación de las magnitudes en los fenómenos de la naturaleza (Medición Directa)	EXPERIENCIA PRÁCTICA PRODUCTIVA • Vector desplazamiento desde el domicilio hasta la Unidad Educativa	ÓPTICA GEOMÉTRICA • Leyes de reflexión • Índice de refracción • Leyes de refracción • Espejos planos • Espejos esféricos • Ecuaciones de espejos • Lentes delgadas • Tipos de lentes • Ecuación de lentes EXPERIENCIA PRÁCTICA PRODUCTIVA • La luz como fenómeno de interacción con los seres de la naturaleza CALOR Y TEMPERATURA • Escalas termométricas • Dilatación térmica de los cuerpos (lineal, superficial y volumétrica) • Calor específico de los cuerpos • Impacto del Cambio Climático en Bolivia EXPERIENCIA PRÁCTICA PRODUCTIVA • Incidencia del calor en la naturaleza y su influencia en los cambios de la materia • Manifestación de los cambios de temperatura en los cuerpos en la Madre Tierra
---	---	---

PERFIL DE SALIDA DEL CUARTO AÑO DE ESCOLARIDAD

- Comprende los principios básicos de la Mecánica Newtoniana, es decir Cinemática de la partícula en 1 y 2 dimensiones.
- Aplica estrategias personales, coherentes con los procedimientos de la ciencia, en las prácticas de Laboratorio.
- Resuelve problemas básicos de cinemática de forma cuantitativa y cualitativa.
- Participa en la planificación y realización en equipo de actividades científicas, valorando las aportaciones propias y ajenas.

CONTENIDOS DEL CUARTO AÑO DE ESCOLARIDAD

PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE
EL MOVIMIENTO COMO PRINCIPIO FUNDAMENTAL DEL UNIVERSO Y EL COSMOS • Movimiento • Elementos del movimiento: posición, trayectoria, desplazamiento. • Sistemas de referencia	MOVIMIENTO VERTICAL COMO FENÓMENO GRAVITACIONAL • Características del movimiento vertical • La aceleración de la gravedad • Modelos matemáticos (Ecuaciones)	MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORME (MCU) • Características del MCU (Nociones del estudio de la circunferencia) • Modelos matemáticos (Ecuaciones): Desplazamiento lineal y angular, velocidad lineal y angular, el período y la frecuencia, aceleración centrípeta